Εκτίμηση φτώχειας, φτώχειας με σταθερό όριο και μέσης ευημερίας

Τρία λυμένα παραδείγματα: τι ρυθμίζετε και πώς διαβάζετε τα αποτελέσματα.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τρία παραδείγματα, μία ροή εργασίας

Κάθε παράδειγμα ακολουθεί τα επτά βήματα του Εγχειριδίου 2. Αλλάζουν μόνο τα Βήματα 3 και 4.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Ποσοστό φτώχειας

Το ποσοστό των ατόμων κάτω από το όριο φτώχειας κάθε έτους, π.χ. το όριο κινδύνου φτώχειας.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Φτώχεια με σταθερό όριο

Όριο φτώχειας σταθερό σε πραγματικούς όρους, ώστε το κριτήριο να μη μεταβάλλεται με τα εισοδήματα.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Μέση ευημερία

Μέσο εισόδημα ή κατανάλωση ανά άτομο, σε τιμές ενός έτους.

Δεδομένα: Data/simulated (40 περιοχές, έτη έρευνας 2022 και 2023· τα εισοδήματα θεωρούνται του προηγούμενου έτους). Τα ίδια βήματα ισχύουν για πραγματικά δεδομένα έρευνας.

Έτη και τιμές: πέντε όροι

Τα αρχεία είναι ανά έτος έρευνας· δείκτες τιμών και όρια φτώχειας ανάλογα με το έτος εισοδήματος.

Όρος	Σημασία	Παράδειγμα
Έτος έρευνας	Το έτος που επιλέγεται στο Βήμα 3. Ισχύει για τα αρχεία έρευνας, βοηθητικά, πληθυσμού και στόχων	2022, 2023
Έτος αναφοράς εισοδήματος	Το έτος στο οποίο αναφέρονται τα εισοδήματα. Στην EU-SILC συνήθως το έτος πριν από την έρευνα	2021, 2022
Έτος αναφοράς ΔΤΚ	Έτος όπου ο δείκτης = 100· δεν αλλάζει τα αποτελέσματα	2015 = 100
Έτος βάσης τιμών	Το έτος στις τιμές του οποίου εκφράζεται η πραγματική ευημερία	Τιμές 2021
Έτος βάσης του ορίου	Έτος του οποίου το όριο μένει σταθερό σε πραγματικούς όρους	Όριο 2021: 10.000

Μετρούν μόνο οι λόγοι μεταξύ ετών. ΔΤΚ 2021 = 110,0 και ΔΤΚ 2022 = 114,4: ευημερία 10.920 το 2022 αντιστοιχεί σε 10.920 × 110,0 / 114,4 = 10.500 σε τιμές 2021.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΠΟ 3

Ποσοστό φτώχειας με ετήσια όρια

Κάθε έτος έρευνας έχει το δικό του όριο, π.χ. το 60% του διάμεσου εισοδήματος του έτους.

Τι μετρά το ποσοστό φτώχειας

Πληθυσμιακά σταθμισμένο ποσοστό ατόμων με ευημερία κάτω από το όριο φτώχειας του έτους τους.

Το μέτρο

FGT(0), το ποσοστό φτώχειας (headcount ratio). Τα FGT(1) και FGT(2) μετρούν το βάθος και τη σοβαρότητα της φτώχειας.

Το όριο φτώχειας

Ένα όριο ανά έτος έρευνας, στο ίδιο νόμισμα, την ίδια περίοδο και τις ίδιες μονάδες ευημερίας (ανά άτομο ή ισοδύναμες) με την έρευνα.

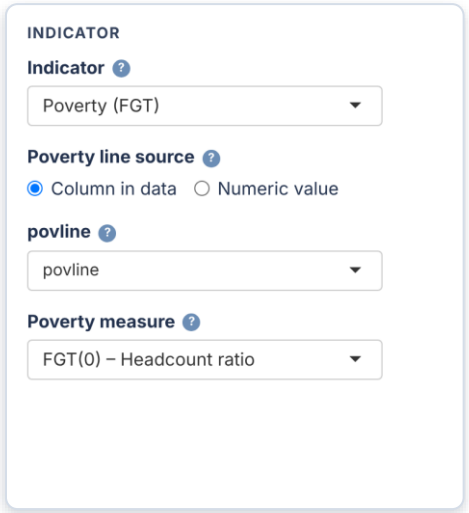
Όριο κινδύνου φτώχειας ΕΕ

60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Στην EU-SILC αφορά τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

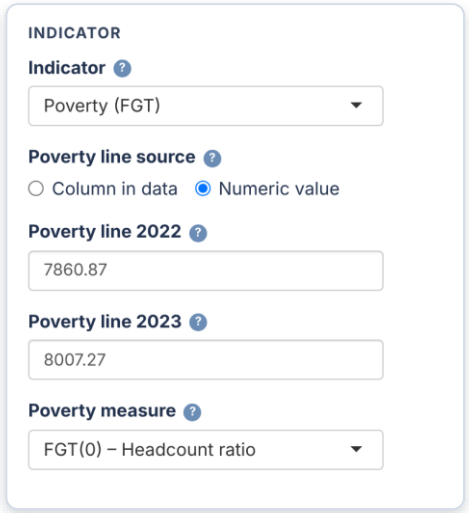
Το Workbench χρησιμοποιεί τα όρια που δίνετε· δεν υπολογίζει εθνικές διαμέσους. Η μεταβολή του ποσοστού αντανακλά μεταβολές τόσο των εισοδημάτων όσο και του ορίου.

Δύο τρόποι εισαγωγής των ορίων φτώχειας

Με τα ίδια όρια, και οι δύο δίνουν τις ίδιες εκτιμήσεις. Επιλέξτε Poverty (FGT) και FGT(0) – Headcount ratio.



Column in data: ένα όριο ανά εγγραφή



Numeric value: ένα πεδίο ανά έτος έρευνας

Προσομοιωμένα δεδομένα: η στήλη povline είναι το 60% της σταθμισμένης ως προς τα άτομα διαμέσου του εισοδήματος κάθε έτους: 7.860,87 το 2022 και 8.007,27 το 2023.

Ρυθμίσεις μοντέλων για ποσοστά φτώχειας

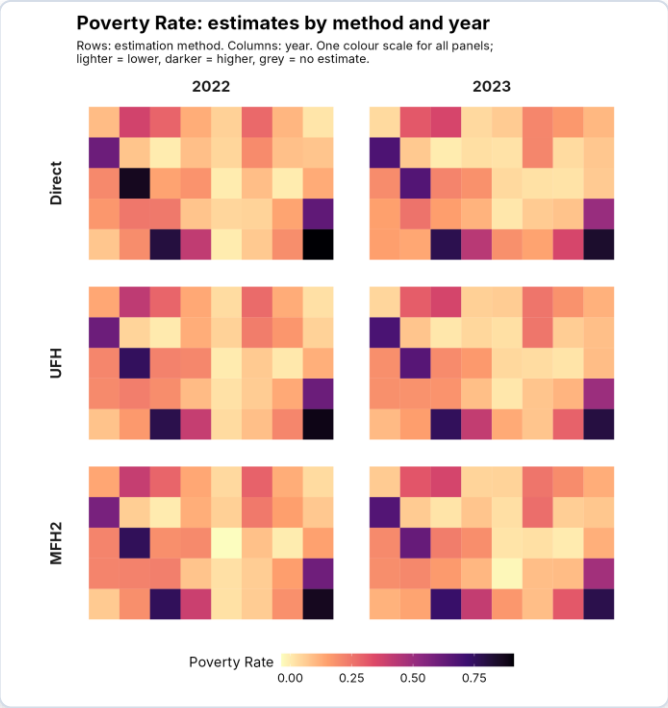
Οι νέες εκτελέσεις χρησιμοποιούν τις παρακάτω προεπιλογές. Οι αποθηκευμένες επιλογές και τα παλαιότερα παραδείγματα διατηρούνται.

Ρύθμιση	Προεπιλογή	Γιατί
Μετασχηματισμός UFH	arcsin, με διόρθωση μεροληψίας (bc)	Ποσοστά στο 0–1 και σταθερότερες διακυμάνσεις. Για FGT(1) και FGT(2) η εφαρμογή ορίζει «no».
Επιλογή μοντέλου UFH	BIC	Ευνοεί απλούστερα μοντέλα
Μοντέλο MFH	MFH2	Τα δύο έτη μαζί, με συσχετισμένες επιδράσεις περιοχών
Διακυμάνσεις, συνδιακύμανση MFH	sm_out, rho_sm_out	Άμεσες διακυμάνσεις (GVF κάτω του 0,001) με εθνική συσχέτιση σφαλμάτων δειγματοληψίας
Bootstrap replicates	500	Αβεβαιότητα επιπέδων και μεταβολών
Benchmarking	ανενεργό	Αν ενεργό, απαιτούνται στόχοι με τα ίδια όρια φτώχειας

Διακύμανση ή συσχέτιση MFH στο όριό της: η αναφορά το επισημαίνει και η σημαντικότητα μεταβολών είναι προσωρινή.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Παλαιότερο w5o: sm_out / rho_sm_out (τρέχουσες προεπιλογές), 100 επαναλήψεις.



22,0% → 21,0%

Εθνικό άμεσο ποσοστό φτώχειας, 2022 έως 2023:
−1,0 ποσοστιαία μονάδα

- **Γραμμές:** Direct (μόνο έρευνα), UFH και MFH2. Οι εκτιμήσεις των μοντέλων είναι πιο σταθερές όπου τα δείγματα είναι μικρά.
- **Μεταβολές:** σε ποσοστιαίες μονάδες. Το πλήθος περιοχών με σημαντική μεταβολή σε σημειακούς ελέγχους είναι διερευνητικό. Διατίθενται και αποτελέσματα BH και Bonferroni.
- **Αρχεία:** εκτιμήσεις με RMSE και CV στο outputs/data/pov_comparison_detailed.xlsx.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟ 3

Φτώχεια με σταθερό όριο

Διατηρήστε το όριο φτώχειας ενός έτους σταθερό σε πραγματικούς όρους και δώστε το για κάθε έτος έρευνας.

Όριο φτώχειας σταθερό σε πραγματικούς όρους

Το όριο διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ορίου του έτους βάσης.

Γιατί σταθερό όριο

Με σχετικό όριο, η φτώχεια μπορεί να μένει αμετάβλητη ενώ τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται. Ένα σταθερό πραγματικό όριο δείχνει απόλυτες μεταβολές του βιοτικού επιπέδου.

Από πού προέρχονται τα όρια

Χρησιμοποιήστε επίσημα σταθερά όρια, όπου υπάρχουν. Ελέγξτε το έτος βάσης του ορίου, τα έτη εισοδήματος, το νόμισμα και τις μονάδες ευημερίας.

Δύο τρόποι εισαγωγής

Numeric value: ένα όριο ανά έτος έρευνας στο Βήμα 3. Column in data: μια στήλη της έρευνας, όταν τα όρια διαφέρουν μεταξύ εγγραφών.

Μην υπολογίζετε ξανά το όριο από τη διάμεσο κάθε επόμενου έτους: έτσι θα μετακινούνταν το κριτήριο.

Σταθερά όρια για κάθε έτος έρευνας

Ενδεικτικά: όριο 10.000 το 2021, σταθερό σε πραγματικούς όρους με τον δείκτη τιμών του Παραδείγματος 3.

Έτος έρευνας	Έτος εισοδήματος	Δείκτης τιμών	Σταθερό όριο
2022	2021	100,00	10.000
2023	2022	104,00	10.400
2024	2023	106,08	10.608

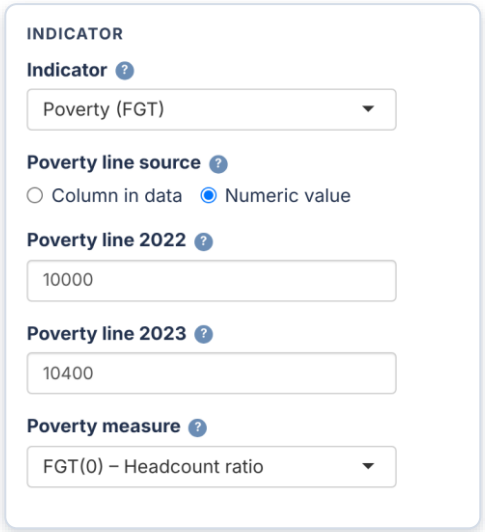
Όριο = 10.000 × δείκτης(έτος εισοδήματος) / δείκτης(2021)
Η έρευνα του 2023 αφορά εισοδήματα του 2022, άρα παίρνει το όριο του 2022.

Αν η ευημερία της έρευνας είναι ήδη σε τιμές 2021, το σταθερό όριο είναι 10.000 σε κάθε έτος.

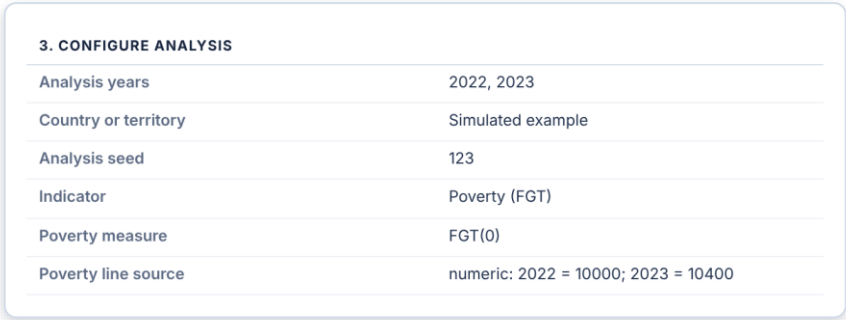
Τα όρια αυτά είναι ενδεικτικά. Δεν είναι τα όρια κινδύνου φτώχειας των προσομοιωμένων δεδομένων.

Εισαγάγετε τα σταθερά όρια και ελέγξτε τα

Poverty (FGT), FGT(0), Numeric value. Χωρίς μετατροπή τιμών: τα όρια είναι ήδη σε τιμές κάθε έτους.



Βήμα 3: τα σταθερά όρια πληκτρολογημένα



Βήμα 6: η σύνοψη τα επαναλαμβάνει

Μετά ελέγξτε την ετοιμότητα των δεδομένων και εκτελέστε το μοντέλο όπως στο Παράδειγμα 1. Δώστε τα ποσοστά με σταθερό όριο και τις μεταβολές τους σε ποσοστιαίες μονάδες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΠΟ 3

Μέση ευημερία σε πραγματικούς όρους

Μέσο εισόδημα ή κατανάλωση ανά άτομο, σε τιμές ενός έτους.

Δύο διαδρομές προς την πραγματική μέση ευημερία

Οι μεταβολές σε τρέχουσες τιμές περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό. Επιλέξτε τον χειρισμό των τιμών στο Βήμα 3.

Διαδρομή Α: ευημερία ήδη σε σταθερές τιμές

- Η ευημερία της έρευνας αποπληθωρίστηκε πριν τη λάβετε.
- Βήμα 3: constant (real) prices already. Δεν χρειάζεται δείκτης τιμών.
- Το έτος αυτών των τιμών είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται μόνο στις ετικέτες.

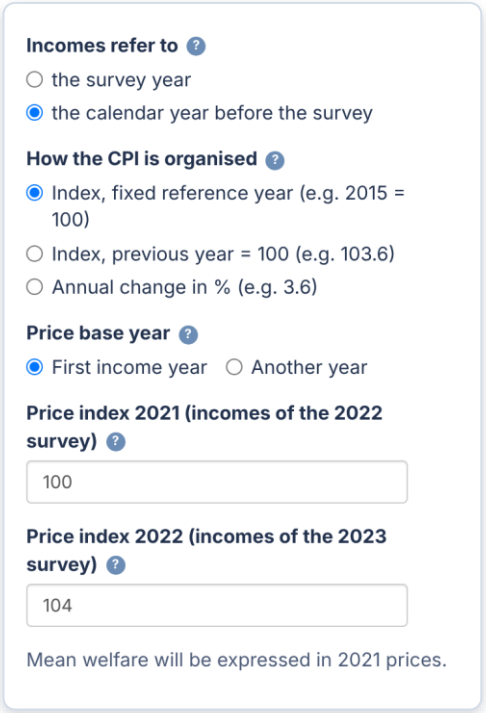
Διαδρομή Β: τρέχουσες τιμές και δείκτης τιμών

- Η ευημερία είναι σε τιμές του αντίστοιχου έτους.
- Βήμα 3: current prices: convert with a price index.
- Πληκτρολογήστε τον δείκτη ανά έτος ή διαβάστε τον από το αρχείο ΔΤΚ του Βήματος 1.

Η προεπιλογή (τρέχουσες τιμές χωρίς μετατροπή) δίνει ονομαστικές μεταβολές· δεν είναι διαδρομή πραγματικής ευημερίας.

Μετατροπή με δείκτη τιμών

Προσομοιωμένο παράδειγμα: εισοδήματα του έτους πριν από την έρευνα, σε τιμές 2021.



Ρύθμιση	Επιλογή
Indicator (δείκτης)	Mean welfare
Welfare in the survey data is in	current prices: convert with a price index
Price index values	Type them in by year
Incomes refer to	the calendar year before the survey
How the CPI is organised	Index, fixed reference year
Price base year (έτος βάσης τιμών)	First income year (2021)
Price index 2021, 2022	100 και 104

Η εφαρμογή επιβεβαιώνει: «Mean welfare will be expressed in 2021 prices.»

Τρεις αποδεκτές μορφές ΔΤΚ

Χρησιμοποιήστε μία εθνική σειρά ετήσιων μέσων όρων. Οι τρεις γραμμές περιγράφουν τον ίδιο πληθωρισμό.

How the CPI is organised	2021	2022	2023
Index, fixed reference year	100,00	104,00	106,08
Index, previous year = 100	—	104,0	102,0
Annual change in %	—	4,0	2,0

- **Σταθερός δείκτης:** δώστε τα έτη εισοδήματος και το έτος βάσης τιμών.
- **Ετήσιες μορφές:** δώστε κάθε ετήσια μεταβολή έως το τελευταίο απαιτούμενο έτος· η εφαρμογή τις αλυσιδώνει.
- **Αρχείο ΔΤΚ:** μία γραμμή ανά έτος με στήλη έτους και τον δείκτη (γίνονται δεκτά και δεκαδικά κόμματα).

```
year,cpi
2021,100.00
2022,104.00
```

Ενδεικτικό παράδειγμα σε τιμές 2021

Κάθε εγγραφή μετατρέπεται πριν από τον υπολογισμό των μέσων περιοχών.

Έτος έρευνας / εισοδήματος	Δείκτης τιμών	Μέσος σε τρέχουσες τιμές	Μέσος σε τιμές 2021
2022 / 2021	100,00	10.400	10.400
2023 / 2022	104,00	10.920	10.500

Πραγματική ευημερία = ευημερία σε τρέχουσες τιμές × δείκτης(2021) / δείκτης(έτος εισοδήματος)

+5,00%
μεταβολή σε τρέχουσες τιμές

+0,96%
πραγματική μεταβολή

Ενδεικτικοί αριθμοί, όχι από τα προσομοιωμένα δεδομένα.

Ρυθμίσεις μοντέλων για τη μέση ευημερία

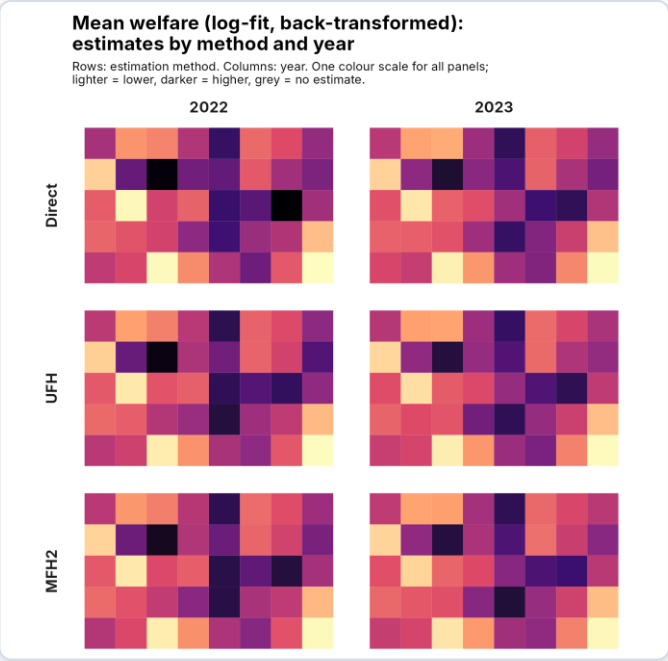
Για τη μέση ευημερία προεπιλέγεται log· διατίθεται και χωρίς μετασχηματισμό. Πρώτα αποπληθωρισμός.

Ρύθμιση	Επιλογή	Τι σημαίνει
Μετασχηματισμός UFH	log	Μοντελοποιεί το log του άμεσου αριθμητικού μέσου περιοχής
Διόρθωση μεροληψίας UFH	bc_sm	Slud–Maiti (emdi) στην επιστροφή σε νομισματικές μονάδες
Μετασχηματισμός MFH	log	Το ίδιο, για τα δύο έτη από κοινού
Διόρθωση μεροληψίας MFH	Conditional lognormal	exp(η + v/2), v η δεσμευμένη διακύμανση τυχαίας επίδρασης
Διακυμάνσεις εργασίας	sm_out	Το UFH log εφαρμόζει την επιλογή· το MFH χρησιμοποιεί rho_sm_out

Τα μηδενικά και αρνητικά εισοδήματα παραμένουν στους άμεσους μέσους. Ένα μοντέλο log απαιτεί θετικό μέσο σε κάθε περιοχή· ο έλεγχος ετοιμότητας (Test 0e) το αναφέρει.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Παλαιότερο w5o: sm_out / rho_sm_out (τρέχουσες προεπιλογές), 100 επαναλήψεις.



Ανοιχτό: χαμηλή, σκούρο: υψηλή μέση ευημερία (τιμές 2021).

15.079 → 14.674

Εθνική άμεση μέση ευημερία σε τιμές 2021: πραγματική μεταβολή −2,7%

Αποτέλεσμα	Μονάδα
Επίπεδα και RMSE	Νόμισμα, σε τιμές 2021
Μεταβολές και έλεγχοί τους	Ποσοστιαία μεταβολή τελικών μέσων
Θηκογράμματα μεταβολής/RMSE	ln(μέσος 2023 / μέσος 2022), όχι × 100
Στήλες Excel με κατάληξη _eur	Νομισματικές μονάδες, για κάθε νόμισμα

Έλεγχοι πριν δημοσιεύσετε οποιοδήποτε από τα τρία

Το μοντέλο δεν μπορεί να είναι πιο συνεπές από τα δεδομένα εισόδου του.

1 **Ίδια έννοια**
Η ευημερία, τα όρια φτώχειας και οι στόχοι benchmarking έχουν τον ίδιο ορισμό, τις ίδιες μονάδες και την ίδια βάση τιμών.

2 **Ετοιμότητα**
Κανένα ERROR· οι προειδοποιήσεις διαβάστηκαν και έγιναν κατανοητές, μαζί με τον σταθμισμένο συνολικό πληθυσμό (Test 0f).

3 **Διαγνωστικά**
Προσαρμογή του μοντέλου, επιτυχία του bootstrap και ακρίβεια Monte Carlo στην αναφορά.

4 **Οριακές τιμές**
Αν μια διακύμανση ή συσχέτιση MFH είναι στο όριό της, η σημαντικότητα των μεταβολών είναι προσωρινή.

5 **Bootstrap**
Χρησιμοποιήστε τις 500 προεπιλεγμένες επαναλήψεις ή περισσότερες για αποτελέσματα που δημοσιεύετε.

6 **Ερμηνεία**
Η κάλυψη των διαστημάτων δεν είναι πιστοποιημένη. Συγκρίνετε Direct, UFH και MFH πριν βγάλετε συμπεράσματα.

Μία αναθεώρηση κάθε ετήσιας εκτίμησης

Το T = 2 υποστηρίζει αυτή την πολιτική της στατιστικής υπηρεσίας. Το οριστικό κλείδωμα δεν είναι αυτόματο.

Χρονικό παράθυρο	Ήδη δημοσιευμένο έτος	Νέο έτος
2022, 2024	Αποφασίστε την αρχική κατάσταση του 2022	2024: προσωρινό
2024, 2025	Αναθεωρήστε το 2024 μία φορά και οριστικοποιήστε	2025: προσωρινό
2025, 2026	Αναθεωρήστε το 2025 μία φορά και οριστικοποιήστε	2026: προσωρινό

- **Έκταση αναθεώρησης:** το πολύ ένα προηγούμενο έτος ανά έκδοση. Μεγαλύτερα παράθυρα μπορούν να αναθεωρούν επανειλημμένα πολλά κοινά έτη.
- **Ευθύνη της υπηρεσίας:** τηρείτε την οριστικοποίηση, τεκμηριώνετε έκτακτες επανεξετάσεις και αρχειοθετείτε κάθε παράθυρο και έκδοση δημοσίευσης.
- **Αβεβαιότητα μεταβολής:** κρατήστε μαζί τις εκτιμήσεις κάθε ζεύγους και τα MSE/MCPE. Η αβεβαιότητα εντός ζεύγους δεν καλύπτει διαφορές μεταξύ οριστικοποιημένων εκδόσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πού θα βρείτε περισσότερα

Σημείωμα κατευθυντήριων γραμμών: μέθοδοι, έτη και τιμές, ερμηνεία των μεταβολών. Αντιστοίχιση μεθοδολογίας και κατάσταση επικύρωσης: στο μενού Guides and notes.

Ερωτήσεις και αναφορές προβλημάτων: github.com/Noboyoshida227/eu-sae-application/issues